

Introducción a la Física Cuántica

Tarea 3

Saúl Ramos-Sánchez (ramos@fisica.unam.mx)

Ayudantes: Hansel Argyll Gordillo Ruiz (hanselgordillo@ciencias.unam.mx) &

Erick Alberto Gutiérrez Rivas (erickgtr@ciencias.unam.mx)

Semestre 2027-1

Entrega: 11 de septiembre de 2026

1. Preguntas conceptuales. Responda de forma clara cada pregunta. (5 pts.)

- (a) (1 pt.) ¿Esperaría que el modelo clásico de Rutherford predijera un espectro de emisión continuo o un espectro formado por líneas discretas? Justifique su respuesta.
- (b) (1 pt.) Bohr impuso que el momento angular del electrón debía estar cuantizado. Físicamente, ¿qué significa que una propiedad como el momento angular sólo pueda tomar ciertos valores discretos y no cualquier valor intermedio?
- (c) (1 pt.) Un átomo puede absorber un fotón y pasar de un estado de menor energía a uno de mayor energía. ¿Puede un átomo absorber un fotón de cualquier energía? Explique. En particular, ¿qué esperarías que ocurriera si la energía del fotón fuera ligeramente mayor que la diferencia de energía entre dos niveles permitidos?
- (d) (1 pt.) El modelo atómico de Rutherford presenta dificultades cuando se analiza desde la perspectiva de la física clásica. Explique cuál es uno de los principales problemas que surgen al considerar el movimiento de los electrones alrededor del núcleo. ¿Cómo aborda el modelo de Bohr este problema?
- (e) (1 pt.) Realice un dibujo esquemático y explique brevemente qué ocurre cuando un electrón colisiona con un átomo en el experimento de Franck-Hertz. En el dibujo, represente el estado del electrón y del átomo antes y después de la colisión, e indique qué sucede con la energía del sistema.

Problemas

2. Formando hidrógeno (3 pts.)

Un electrón en reposo se libera desde una distancia muy lejana de un protón, hacia el cual se mueve.

- (a) Demuestre que la longitud de onda de de Broglie del electrón es proporcional a $\sqrt{r}$, donde r es la distancia del electrón al protón.
- (b) Encuentre la longitud de onda del electrón cuando está a una distancia a_0 del protón. ¿Cómo se compara esto con la longitud de onda de un electrón en una órbita de Bohr en estado base?
- (c) Para que el electrón sea capturado por el protón para formar un átomo de hidrógeno en estado base, el sistema debe perder energía. ¿Cuánta energía?

3. Retroceso de átomos (2 pts.)

Un átomo de hidrógeno, inicialmente en reposo en el laboratorio, emite radiación Lyman- α al realizar una transición del estado $n = 2$ al estado base $n = 1$.

- (a) Calcule la energía cinética de retroceso del átomo.

- (b) ¿Qué fracción de la energía de excitación del estado $n = 2$ es transportada por el átomo debido a su retroceso?

Sugerencia: utilice la conservación del momento lineal.

4. **Modelo de Bohr sin cuantización del momento angular** (3 pts. extra)

En este problema debe obtener los resultados de Bohr para los niveles de energía en el hidrógeno sin utilizar la condición de cuantización del momento angular. Para relacionar la energía total del electrón con la fórmula de Rydberg, suponga que los radios de las órbitas permitidas están dados por $r_n = n^2 r_0$, donde n es un número entero y r_0 es una constante por determinar.

- (a) Demuestre que la frecuencia de radiación para una transición a $n_f = n - 1$ está dada por

$$\nu \approx \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 h r_0 n^3}$$

para n grande.

- (b) Demuestre que la frecuencia de revolución está dada por

$$f_{\text{rev}}^2 = \frac{e^2}{16\pi^3 \epsilon_0 m r_0^3 n^6}.$$

- (c) Utilice el principio de correspondencia para determinar r_0 y compare con la expresión del radio de Bohr.